

VOID BREACH

Document de conception de la vertical slice
- Version 0.3

Statut : document de travail et source de vérité gameplay

Moteur ciblé : S&box

Univers de prototype : Half-Life

Architecture générique : oui

25 juillet 2026

Table des matières

- 1. Présentation du projet
- 2. Positionnement du prototype
- 3. Piliers de conception
- 4. Structure générale d'un raid
- 5. Joueurs, équipes et relations
- 6. Carte et organisation en zones
- 7. Consoles et recherche du boss
- 8. PDA personnel
- 9. Système d'interaction commun
- 10. Déplacements et maniement
- 11. Armes, inventaire et munitions
- 12. Santé, état à terre et ressources énergétiques
- 13. Bestiaire envisagé
- 14. Boss envisagés
- 15. Objectifs du boss
- 16. Extractions
- 17. Phase d'alerte
- 18. Fin du raid et déconnexions
- 19. Contenu de la vertical slice
- 20. Éléments hors périmètre de la vertical slice
- 21. Valeurs provisoires à tester
- 22. Critères de validation de la vertical slice
- 23. Résumé de la direction validée

1. Présentation du projet

1.1 Concept général

Void Breach est un jeu de tir multijoueur PvPvE structuré autour de raids dans une zone de quarantaine.

Les joueurs incarnent des **récupérateurs rebelles ordinaires** : ni soldats officiels de la Résistance, ni héros, ni super-soldats. Ils pénètrent dans des secteurs urbains contrôlés par le Cartel pour récupérer des technologies humaines, Combine ou Xen, tout en entrant en concurrence avec les autres groupes présents.

Le déroulement général consiste à :

1. explorer le territoire ;
2. rechercher des signaux inconnus ;
3. utiliser des consoles pour obtenir des informations ;
4. localiser un boss ;
5. éliminer ce boss ;
6. récupérer deux exemplaires d'un objectif ;
7. survivre à la réaction de la zone ;
8. rejoindre une extraction encore fonctionnelle.

Plusieurs équipes participent simultanément au même raid. Elles peuvent :

- s'affronter ;
- s'éviter ;
- coopérer temporairement ;
- se partager les deux objectifs ;
- se trahir ;
- secourir un adversaire sans créer d'alliance officielle.

Le jeu ne force donc pas le PvP, mais maintient constamment la possibilité d'un affrontement.

1.2 Expérience recherchée

La promesse principale de Void Breach est la suivante :

Entrer dans une zone de quarantaine imprévisible, suivre des signaux sans savoir exactement ce qu'ils représentent, éliminer une cible majeure, puis tenter de quitter une zone devenue beaucoup plus dangereuse pendant que les autres équipes traquent les objectifs.

La tension ne doit pas venir d'un chronomètre artificiel ou d'une zone qui rétrécit automatiquement.

Elle doit provenir de plusieurs éléments :

- l'incertitude sur la position du boss ;
- la présence d'autres équipes ;
- les combats entre les différentes factions ;
- les ressources limitées ;
- la réduction progressive de la santé maximale permanente ;
- la dégradation temporaire de la santé maximale par certains effets ;
- la destruction imprévisible de certaines extractions ;
- les attaques déclenchées après la mort du boss ;
- la possibilité de suivre approximativement les objectifs avec le PDA ;
- la nécessité de consulter des équipements en renonçant temporairement à son arme.

2. Positionnement du prototype

2.1 Utilisation de l'univers Half-Life

La première version du projet utilisera l'univers de Half-Life comme cadre créatif.

Le prototype prend place dans des environnements urbains voisins de Cité 17 : architecture brutaliste, infrastructures de surveillance, quartiers civils abandonnés, réseaux ferroviaires, avant-postes du Cartel et secteurs progressivement contaminés par Xen.

Les références prévues comprennent notamment :

- le Cartel et ses soldats ;
- les zombies et headcrabs ;
- les antlions ;
- les Hunters et autres unités expérimentales ;
- les Gonarchs ;

- les technologies Combine ;
- les artefacts et organismes Xen ;
- les zones de quarantaine ;
- les infrastructures urbaines et ferroviaires de l'univers.

Cette orientation permet de tester ce que pourrait donner un jeu multijoueur compétitif et coopératif dans cet univers.

Void Breach n'est cependant pas pensé, pour le moment, comme un produit commercial.

Le code et les systèmes devront néanmoins rester suffisamment génériques pour permettre, si nécessaire, de remplacer ultérieurement les éléments de Half-Life par un univers original.

Par exemple :

- les factions ne doivent pas être codées exclusivement comme « Cartel » et « Xen » ;
- les objectifs doivent être définis par des données configurables ;
- les boss doivent utiliser une structure commune ;
- les extractions doivent être indépendantes de leur représentation visuelle ;
- les systèmes de signaux ne doivent pas dépendre directement d'une console Combine spécifique.

2.2 Objectif de la vertical slice

La vertical slice ne doit pas représenter une petite version définitive de tout le jeu.

Elle doit répondre à cette question :

La boucle consistant à rechercher le boss, le combattre, récupérer ses objectifs et traverser une zone transformée pour s'extraire est-elle réellement amusante en multijoueur ?

La vertical slice doit donc permettre de jouer un raid complet, même avec :

- des environnements greybox ;
- des modèles temporaires ;
- peu d'ennemis ;
- peu d'armes ;

- aucune progression persistante ;
- aucune interface finale ;
- aucun asset artistique définitif.

L'économie de lobby en crédits, la conservation du matériel extrait et le risque financier du loadout appartiennent à la vision à long terme, mais restent hors du périmètre de validation initial.

3. Piliers de conception

3.1 Exploration sous tension

Le joueur ne connaît pas immédiatement la position du boss.

Il doit explorer la carte, suivre les signaux de son PDA, utiliser des consoles ou découvrir directement la cible.

Les déplacements ne doivent pas être de simples temps morts entre deux combats. Chaque zone doit pouvoir contenir :

- une console ;
- le boss ;
- une patrouille ;
- des créatures ;
- une autre équipe ;
- une extraction active ou inactive ;
- un passage potentiellement dangereux.

3.2 Information imparfaite

Le joueur reçoit suffisamment d'informations pour prendre des décisions, mais jamais suffisamment pour connaître exactement la situation.

Le jeu ne doit pas afficher :

- la position exacte du boss avant sa découverte ;
- la position exacte des porteurs d'objectif ;
- le nom d'une équipe ayant utilisé une console ;
- le nombre de joueurs de cette équipe ;
- sa destination ;
- l'heure ou l'ancienneté de son passage ;
- sa position actuelle ;
- un historique détaillé de ses actions.

L'information doit rester simple, diégétique et partielle.

3.3 Zone réactive

La mort du boss transforme le raid.

La zone passe d'une phase de recherche à une phase d'alerte.

Cette réaction peut comprendre :

- l'arrivée de nouveaux ennemis ;
- des attaques répétées ;
- la destruction d'extractions ;
- des pannes ;
- des bombardements ;
- des attaques de créatures ;
- la détection approximative des objectifs.

Le type de boss pourra ultérieurement déterminer la nature de cette réaction.

3.4 Coopération fragile

Le jeu permet aux équipes de collaborer sans jamais formaliser cette collaboration.

Une équipe peut :

- aider une autre équipe à combattre le boss ;
- ranimer un joueur adverse ;
- laisser un objectif à une autre équipe ;
- escorter temporairement une autre équipe ;
- l'abandonner ;
- la trahir.

Le jeu ne doit pas créer d'état officiel d'alliance.

3.5 Accessibilité sans simplification excessive

Void Breach doit être plus accessible qu'un extraction shooter très simulationniste.

Il ne doit pas dépendre de :

- centaines d'objets ;
- inventaire en grille complexe ;

- construction de base ;
- blessures anatomiques détaillées ;
- chargeurs physiques persistants à gérer individuellement ;
- modifications d'armes composées de dizaines de pièces ;
- menus très lourds.

La profondeur doit venir des décisions prises pendant le raid, pas de la quantité de systèmes administratifs.

3.6 Modularité d'abord

Les systèmes doivent être configurables et orientés données. Les valeurs de santé, les tailles d'armes, les types de munitions, les durées d'interaction, les profils de boss, les signaux et les incidents d'extraction doivent pouvoir évoluer après les playtests sans restructuration générale du code.

3.7 Sensations Half-Life et interface lisible

Le mouvement, les armes, les ennemis et l'environnement doivent rester reconnaissables dans leur rythme et leur lisibilité, sans transformer le jeu en arena shooter.

L'interface privilégie :

- des valeurs numériques compréhensibles ;
- un HUD sobre inspiré de Half-Life ;
- un PDA diégétique pour les informations complexes ;
- l'absence de surcharge permanente à l'écran.

3.8 Rareté plutôt que surabondance

Le joueur ne transporte que deux armes et quelques équipements dédiés. Les munitions, les soins et les ressources énergétiques doivent conserver de la valeur. La pression vient de la rareté et des choix de transport, pas d'un catalogue de butin démesuré.

4. Structure générale d'un raid

4.1 Déroulement principal

Un raid suit la boucle suivante :

1. préparation de la partie ;
2. sélection aléatoire des éléments du raid ;

3. apparition des équipes en périphérie de la carte ;
4. exploration ;
5. recherche de signaux ;
6. utilisation éventuelle de consoles ;
7. localisation ou découverte directe du boss ;
8. combat contre le boss ;
9. mort du boss ;
10. apparition immédiate des deux objectifs ;
11. récupération des objectifs ;
12. déclenchement de l'alerte générale ;
13. destruction éventuelle de certaines extractions ;
14. cycles d'attaques et de renforts ;
15. traque approximative des objectifs ;
16. extraction, mort ou déconnexion des joueurs ;
17. fin du raid lorsque la zone ne contient plus aucun joueur actif.

4.2 Absence de limite de temps dure

Le raid ne possède pas nécessairement de chronomètre général.

La partie ne se termine pas automatiquement après une durée donnée.

Elle prend fin uniquement lorsque tous les joueurs sont dans l'une des situations suivantes :

- extraits ;
- morts définitivement ;
- déconnectés.

Un joueur ou une équipe ayant survécu aux assauts doit pouvoir traverser toute la carte pour rejoindre la dernière extraction disponible.

Le jeu ne doit pas tuer automatiquement les survivants au terme d'un compte à rebours arbitraire.

4.3 Pression après la mort du boss

L'absence de limite de temps ne signifie pas que les joueurs peuvent rester dans la zone sans conséquence.

Après la mort du boss, la pression augmente à travers des cycles d'assaut :

1. apparition ou mobilisation d'ennemis ;
2. période de forte pression ;
3. courte accalmie ;
4. nouvel assaut.

La difficulté pourra augmenter jusqu'à un plafond raisonnable, mais ne devra pas progresser indéfiniment.

L'objectif est d'user progressivement les joueurs par :

- la consommation de munitions ;
- la consommation de soins ;
- la perte de santé maximale ;
- le bruit ;
- les positions difficiles ;
- les rencontres avec les autres équipes.

Il doit rester théoriquement possible de survivre longtemps avec une bonne gestion du combat et du déplacement.

5. Joueurs, équipes et relations

5.1 Format de test initial

La vertical slice doit fonctionner avec 2 à 6 joueurs, répartis dans au moins deux équipes distinctes.

Configurations de référence :

- minimum technique : 2 joueurs, chacun dans une équipe distincte ;
- test de référence : 4 joueurs, répartis en 2 équipes de 2 ;
- maximum initial : 6 joueurs, répartis en 3 équipes de 2 ;
- taille maximale d'une équipe pour la vertical slice : 2 joueurs.

Le scénario à quatre joueurs reste le meilleur point de départ pour évaluer :

- la concurrence entre équipes ;
- la séparation des deux objectifs ;
- la réanimation interéquipes ;
- la traque des porteurs ;
- la coopération officieuse ;
- les rencontres autour des consoles.

Le support de six joueurs permettra ensuite d'introduire un troisième groupe et des relations moins binaires.

Le nombre final de participants n'est pas figé. La vision à plus long terme reste un format plus important, éventuellement entre 12 et 32 joueurs, avec des équipes allant jusqu'à quatre joueurs.

5.2 Apparition des équipes

Les équipes apparaissent sur des points de spawn distincts, principalement situés en périphérie de la carte.

Le système doit empêcher :

- deux équipes au même point exact ;
- une collision immédiate au spawn ;
- un avantage systématique vers le boss ;
- un accès systématiquement privilégié aux mêmes consoles.

Il n'est pas nécessaire de garantir une grande distance entre les équipes. Deux équipes peuvent apparaître dans des zones adjacentes, voire dans une même macro-zone, afin de tester l'intérêt des rencontres précoces.

Les emplacements exacts varient selon le raid.

5.3 Coopération officieuse

Deux équipes peuvent coopérer, mais le jeu ne reconnaît jamais officiellement leur alliance.

Il n'existe pas :

- de bouton de demande d'alliance ;
- de validation d'alliance ;
- de fusion d'escouades ;
- de couleur amicale ;

- de contour allié ;
- de marqueur partagé ;
- de canal d'équipe fusionné ;
- de désactivation des dégâts ;
- de répartition automatique des récompenses ;
- de statut particulier après une réanimation.

Les dégâts entre équipes restent constamment actifs.

5.4 Réanimation interéquipes

Tout joueur peut réanimer n'importe quel joueur à terre, y compris un membre d'une équipe adverse.

Après sa réanimation, le joueur :

- reste dans son équipe d'origine ;
- peut toujours recevoir et infliger des dégâts à son sauveteur ;
- ne partage aucune information supplémentaire ;
- ne devient pas un allié officiel ;
- conserve son équipement et son objectif éventuel.

La réanimation constitue donc une action sociale libre, mais ne garantit aucune loyauté.

6. Carte et organisation en zones

6.1 Structure générale

La vertical slice utilisera une carte fixe construite en greybox.

La valeur initiale recommandée est de six zones principales, dans une fourchette envisagée de quatre à huit zones.

Chaque zone doit être :

- identifiable ;
- reliée à plusieurs autres zones lorsque cela est possible ;
- suffisamment vaste pour permettre un combat ;
- suffisamment compacte pour éviter les longues périodes vides ;
- crédible comme emplacement potentiel du boss.

6.2 Fonctions de chaque zone

Chaque zone doit pouvoir accueillir :

- au moins une console d'indice ;
- le boss ;
- des ennemis standards ;
- une patrouille du Cartel ;
- une rencontre entre joueurs ;
- des points d'entrée pour des renforts ;
- éventuellement un emplacement d'extraction.

Aucune zone ne doit être explicitement identifiable comme « arène du boss ».

Certaines zones peuvent néanmoins contenir des espaces marquants (comme un entrepôt vide ou une grande salle) capables d'accueillir un boss, même si celui-ci n'est pas présent lors d'un raid donné.

L'objectif est que ces emplacements restent crédibles et cohérents qu'un boss y soit actif ou non, afin de préserver l'effet de surprise.

6.3 Placement du boss

Au début du raid, le serveur sélectionne secrètement :

- une zone parmi toutes les zones compatibles ;
- un point de spawn du boss dans cette zone ;
- le type de boss lorsque plusieurs boss seront disponibles.

Toutes les zones principales doivent, à terme, pouvoir recevoir un boss.

La vertical slice pourra commencer avec un seul type de boss, mais celui-ci devra pouvoir apparaître dans plusieurs zones différentes.

7. Consoles et recherche du boss

7.1 Présence des consoles

Chaque zone contient au moins une console ou un dispositif permettant d'obtenir des informations.

Les consoles existent dans toutes les zones, y compris dans la zone où se trouve le boss.

Elles ne sont pas générées uniquement dans quelques emplacements choisis au début de la partie.

Cette règle permet de conserver l'incertitude : la présence d'une console ne permet jamais de déduire que le boss est absent ou présent dans une zone.

7.2 Progression des indices

Les consoles permettent à une équipe de réduire progressivement le nombre de zones possibles.

Exemple provisoire avec six zones :

- début du raid : six zones possibles ;
- après un premier scan : quatre zones possibles ;
- après un deuxième scan : deux zones possibles ;
- après un troisième scan : zone du boss localisée.

Le nombre exact de consoles nécessaires reste à tester.

Une équipe n'est jamais obligée d'utiliser toutes les consoles.

Elle peut localiser le boss de deux manières :

- en obtenant suffisamment d'informations ;
- en découvrant directement le boss.

7.3 État propre à chaque équipe

La progression liée aux consoles est propre à chaque équipe.

Une console peut donc être :

- utilisable par une équipe ;
- déjà utilisée par une autre ;
- inutilisable pour une équipe ayant déjà effectué son scan.

Lorsqu'une équipe utilise une console :

- elle reçoit son information ;
- la console devient inutilisable pour cette équipe ;
- elle reste utilisable par les autres équipes qui ne l'ont pas encore scannée.

7.4 Détection d'un passage adverse

Avant de lancer son propre scan, une équipe doit pouvoir constater qu'une console a déjà été scannée par au moins une autre équipe.

Cette information reste strictement binaire. La console peut afficher une indication telle que : Trace d'un accès extérieur détectée.

La console reste utilisable tant que l'équipe qui la consulte ne l'a pas elle-même scannée et n'a pas déjà localisé le boss.

Cette information ne doit jamais révéler :

- le nom ou l'identité de l'équipe ;
- son nombre de joueurs ;
- la direction qu'elle a prise ;
- sa destination ;
- l'heure du scan ;
- l'ancienneté du scan ;
- un niveau de fraîcheur ;
- une estimation temporelle ;
- sa position actuelle.

Cette restriction est permanente, y compris dans les versions futures. La console indique uniquement qu'un autre groupe l'a utilisée à un moment inconnu.

7.5 Consoles après localisation du boss

Lorsqu'une équipe a localisé le boss :

- toutes les consoles d'indice deviennent inutilisables pour cette équipe ;
- elles cessent d'émettre un signal vers son PDA ;
- leur interaction de recherche disparaît pour cette équipe.

Elles restent utilisables par les équipes n'ayant pas encore localisé la cible.

Après la mort du boss :

- toutes les consoles d'indice deviennent globalement inutilisables pour leur fonction initiale ;
- le PDA cesse de rechercher les signaux d'indices.

7.6 Réutilisation future des consoles

Après la vertical slice, les consoles pourront recevoir une seconde fonction pendant la phase de fuite.

Elles pourraient permettre de rechercher une extraction secrète :

- absente de la carte initiale ;
- non référencée sur le PDA ;
- choisie parmi plusieurs emplacements cachés ;
- révélée seulement après l'utilisation d'une ou plusieurs consoles.

Cette fonctionnalité est intéressante, mais reste hors périmètre de la première vertical slice.

Le système de console devra néanmoins pouvoir évoluer vers plusieurs modes d'utilisation.

8. PDA personnel

8.1 Rôle général

Le PDA est l'outil central d'information du joueur.

Il permet de consulter :

- la carte ;
- la position du joueur ;
- la position des membres de son escouade ;
- les zones encore possibles pour le boss ;
- la force et la direction d'un signal ;
- les extractions actives ;
- l'état des extractions ;
- l'état général du raid ;
- les objectifs possédés par l'escouade ;
- les signaux approximatifs des objectifs adverses.

Le PDA doit conserver une présentation diégétique et tenir sur une seule page principale.

Il ne doit pas devenir un menu constitué de nombreux onglets.

8.2 PDA comme équipement

Le PDA est considéré comme un équipement tenu en main.

Il est présent dans le loadout de tous les joueurs, mais ne consomme pas de capacité d'armement.

Lorsqu'il est équipé :

- le joueur tient physiquement le PDA ;
- il ne peut pas utiliser une arme simultanément ;
- il peut marcher ;
- il peut courir ;
- il peut sprinter ;
- il peut regarder autour de lui ;
- il peut ranger le PDA pour reprendre son arme.

Le risque vient du fait que le joueur n'est pas immédiatement prêt à tirer, pas d'une interdiction de mouvement.

8.3 Affichage de la carte

La carte doit afficher au minimum :

- les différentes zones ;
- la position du joueur ;
- les membres de son escouade ;
- les extractions actives connues ;
- leur statut ;
- les zones encore compatibles avec les indices obtenus ;
- l'état du raid.

Elle ne doit pas afficher :

- les équipes adverses ;
- les joueurs réanimés d'une autre équipe comme alliés ;
- la position exacte du boss avant sa localisation ;
- la position exacte des objectifs adverses.

8.4 Détecteur de signal

Le PDA détecte les signatures émises par :

- les consoles encore utiles à l'équipe ;
- le boss tant qu'il n'a pas été découvert par l'équipe ;

- les deux objectifs après leur première récupération.

Les consoles et le boss utilisent la même famille de signal et la même présentation sur le PDA. Le détecteur ne doit jamais révéler la nature de la source avant sa découverte.

Le joueur peut donc suivre un signal et atteindre :

- une console ;
- le boss ;
- une source proche située dans la même zone.

Après la mort du boss, les consoles cessent d'être des sources valides et les objectifs récupérés deviennent les nouvelles signatures à suivre.

8.5 Cône directionnel

Le PDA n'affiche pas une flèche parfaitement précise.

Il affiche un cône indiquant une direction probable.

Le cône doit :

- être large à longue distance ;
- devenir plus précis lorsque le joueur se rapproche ;
- conserver une part d'incertitude ;
- donner une direction logique ;
- ne jamais pointer vers une position exacte.

La force du signal peut être présentée sous forme de paliers :

- très faible ;
- faible ;
- moyen ;
- fort ;
- très fort.

Les valeurs exactes et les angles du cône devront être testés en jeu.

8.6 Sélection de la source

Avant la découverte du boss, le PDA se verrouille sur une source non résolue pertinente.

Une console déjà scannée par l'équipe :

- cesse d'être une source valide ;
- ne détourne plus le détecteur.

Lorsqu'une équipe localise le boss :

- les consoles cessent toutes d'être ciblées ;
- la recherche bascule vers le boss ou vers les informations de raid.

8.7 Phase post-boss

Après la mort du boss, le PDA change de fonction.

Il affiche principalement :

- le mode alerte ;
- l'état actuel des extractions ;
- les extractions détruites ;
- le nombre d'objectifs possédés par l'escouade ;
- la récompense potentielle ;
- les signaux approximatifs des objectifs non possédés par l'escouade.

Les objectifs continuent d'émettre, qu'ils soient :

- portés ;
- déposés ;
- abandonnés ;
- présents sur un cadavre ;
- tombés après une déconnexion.

Le PDA suit l'objet, pas le joueur.

8.8 Traque des objectifs

Les objectifs ne doivent jamais apparaître sous forme de marqueurs précis en temps réel.

Le PDA fournit seulement :

- un cône directionnel ;
- une force approximative ;
- une information mise à jour périodiquement.

Il ne révèle pas :

- le nom du porteur ;
- son équipe ;
- sa position exacte ;
- son altitude exacte ;
- son itinéraire ;
- sa vitesse ;
- sa destination.

Lorsque les deux objectifs sont séparés, le PDA peut afficher deux signatures distinctes.

Cette mécanique permet de comprendre que les objectifs ont été divisés sans révéler les joueurs qui les transportent.

8.9 Futur système de ping

Le PDA pourra ultérieurement permettre de poser un ping destiné à l'escouade.

Consulter la carte restera possible en mouvement.

En revanche, poser un ping précis pourra exiger :

- une interaction maintenue ;
- l'immobilité du joueur ;
- un court temps d'engagement.

Cette fonctionnalité est hors périmètre de la première version minimale.

9. Système d'interaction commun

9.1 Principe

Les portes, consoles, soins, réanimations et prélèvements doivent utiliser un même système d'interaction configurable.

Il ne faut pas créer un système indépendant pour chaque type d'objet.

Une interaction doit pouvoir définir :

- son texte ;
- sa durée ;
- son mode d'entrée ;
- sa portée ;

- ses conditions ;
- sa politique de déplacement ;
- ses conditions d'annulation ;
- son animation ;
- son résultat.

9.2 Interactions instantanées

Une interaction peut avoir une durée nulle.

Exemples :

- ouvrir une porte ;
- actionner un interrupteur ;
- ramasser un objet classique ;
- récupérer une arme.

L'action logique peut être effectuée immédiatement, même si une animation visuelle courte continue ensuite.

Le joueur ne doit pas maintenir artificiellement une touche pour une action qui ne le justifie pas.

9.3 Interactions maintenues

Une interaction peut demander de maintenir la touche pendant une durée configurable.

Exemples :

- réanimer un joueur ;
- effectuer un CPR ;
- scanner une console ;
- utiliser un medkit ;
- restaurer HardMaxHealth avec un Combine Medkit ;
- effectuer un prélèvement sur un boss ;
- démonter un composant ;
- réaliser un futur piratage.

La durée n'est pas globale. Elle est propre à chaque interaction et à chaque méthode d'action.

9.4 Politiques de déplacement

Le système doit prendre en charge au moins trois politiques.

Déplacement libre

Le joueur conserve l'ensemble de ses déplacements.

Marche autorisée

Le joueur peut se déplacer lentement, mais ne peut pas nécessairement :

- sprinter ;
- sauter ;
- tirer ;
- changer librement d'équipement.

Cette politique convient notamment aux soins personnels.

Immobilité

Le joueur doit rester immobile.

Un déplacement annule l'interaction.

Cette politique convient notamment :

- aux consoles ;
- aux réanimations ;
- au CPR ;
- à certaines actions de prélèvement ;
- au futur ping précis.

9.5 Valeurs initiales provisoires

Interaction	Type	Durée initiale	Déplacement
Ouvrir une porte	Instantanée	0 s	Libre
Ramasser un objet ordinaire	Instantanée	0 s	Libre
Scanner une console	Maintenue	À tester	Immobile
Réanimation rapide avec ressource	Maintenue	3 s	Immobile
CPR sans ressource	Maintenue	10 s	Immobile
Utiliser un Personal Medkit	Maintenue	À tester	Marche autorisée
Utiliser un Combine Medkit	Maintenue	3 à 5 s à tester	Immobile au départ
Récupérer un objectif	Maintenue	2 à 3 s	Immobile au départ, à tester
Poser un ping précis	Maintenue	À définir	Immobile

Le drain de HardMaxHealth est suspendu uniquement pendant une tentative de réanimation valide et activement maintenue.

10. Déplacements et maniement

10.1 Orientation générale

Le maniement doit trouver un compromis entre :

- la réactivité de Half-Life 2 ;
- le poids et l'engagement d'un jeu plus tactique.

Le joueur doit répondre immédiatement aux commandes.

Void Breach ne doit cependant pas ressembler à un arena shooter ou à un deathmatch extrêmement rapide.

10.2 Principes retenus

Le mouvement doit être :

- réactif ;
- lisible ;
- agréable ;
- sans inertie artificielle excessive ;
- sans lourdeur comparable à une simulation stricte.

Le combat peut être rendu plus engageant par :

- une précision réduite en mouvement ;
- un recul perceptible ;
- des soins relativement lents ;
- un sprint bruyant ;
- des munitions limitées ;
- des rechargements qui exposent le joueur ;
- un changement rapide vers le pistolet ;
- une réduction de la précision pendant les déplacements importants.

10.3 Éléments exclus initialement

La vertical slice ne nécessite pas :

- glissade ;
- plongeon ;

- position allongée ;
- lean gauche et droite ;
- escalade complexe ;
- parkour ;
- blessures localisées ;
- locomotion très inertielle ;
- bunny hop volontaire ;
- capacités surnaturelles.

10.4 Présentation fonctionnelle FPS et TPS

La vertical slice est un FPS et doit posséder une présentation fonctionnelle dans les deux perspectives nécessaires au multijoueur :

- FPS pour le joueur local : bras, arme ou équipement tenu, tir, rechargement, déploiement et rangement ;
- TPS pour les autres joueurs : personnage complet, locomotion, objet tenu, tir, rechargement, interaction, mise à terre et mort.

Les modèles et animations peuvent être temporaires ou réutilisés. Ils n'ont pas besoin d'être artistiquement définitifs, mais les actions principales doivent être lisibles. Une arme immobile devant la caméra et des personnages glissant sans animation ne suffisent pas pour valider correctement le gameplay.

11. Armes, inventaire et munitions

11.1 Philosophie

Le système d'armement doit être plus proche de Hunt: Showdown que de Call of Duty.

Le pistolet doit conserver une utilité réelle. Le joueur ne doit pas systématiquement porter deux armes principales équivalentes.

11.2 Deux emplacements d'arme et quota de taille

Le joueur possède deux emplacements d'arme génériques. Aucun emplacement n'est réservé à une arme principale ou secondaire.

Chaque arme possède une taille configurable. La somme des deux armes ne peut pas dépasser le quota maximal.

Valeur initiale proposée :

MaximumWeaponCarrySize = 5

Catégorie	Taille initiale
Pistolet ou revolver	1
Arme de mêlée légère	1
Arme de mêlée lourde	2
SMG	3
Fusil d'assaut	4
Fusil à pompe	4
Arbalète	4
RPG	5

Exemples :

Combinaison	Total	Autorisée
Fusil d'assaut + pistolet	5	Oui
SMG + pistolet	4	Oui
Fusil à pompe + pistolet	5	Oui
Pistolet + pistolet	2	Oui
SMG + SMG	6	Non
Fusil d'assaut + SMG	7	Non
RPG seul	5	Oui

Les valeurs exactes restent à tester et doivent être définies par les données de l'arme.

11.3 Aucun stockage d'armes supplémentaire

Le joueur ne peut pas conserver des armes supplémentaires dans un sac pendant le raid.

Lorsqu'une arme au sol ne tient pas dans les deux emplacements et le quota restant, le joueur doit :

- conserver son équipement actuel ;
- ou échanger une arme équipée contre celle trouvée.

L'arme abandonnée reste dans le monde et peut être récupérée par un autre joueur.

11.4 Emplacements d'équipement

Les équipements ne consomment pas le quota des armes.

La structure initiale comprend :

- deux emplacements d'arme ;
- un emplacement de projectile ;

- un emplacement médical ;
- un emplacement utilitaire ;
- un emplacement PDA verrouillé et permanent ;
- un transport spécial pour les objectifs du boss, distinct de l'inventaire d'armes.

11.5 Utilité du pistolet

Le pistolet ne doit pas être utile uniquement parce qu'il est petit.

Il peut également bénéficier de :

- dégainé rapide ;
- bonne précision au premier tir ;
- recul contrôlable ;
- rechargement simple ;
- munitions relativement disponibles ;
- mobilité correcte ;
- efficacité pour terminer une cible ;
- intérêt lorsque l'arme principale est vide.

Changer d'arme doit pouvoir être plus rapide que recharger une arme principale.

11.6 Chargeur courant et réserve de munitions

La vertical slice utilise le modèle simple et lisible suivant :

- chaque arme possède son chargeur ou sa chambre courante ;
- l'inventaire possède une réserve par type de munition ;
- recharger transfère des munitions de la réserve vers l'arme ;
- les chargeurs partiellement utilisés ne sont pas des objets persistants ;
- les munitions ne sont pas perdues lors d'un rechargement partiel.

Des règles particulières peuvent rester configurables :

- rechargement cartouche par cartouche pour le fusil à pompe ;
- rechargement d'un carreau pour l'arbalète ;
- cellule d'énergie remplaçable uniquement lorsque l'arme est vide ;
- réserve très limitée pour le RPG ;
- projectiles séparés pour les grenades et tirs secondaires.

11.7 Arsenal de la vertical slice

Les armes prévues pour les premiers tests complets sont :

- pistolet ;
- SMG ;
- fusil d'assaut ;
- fusil à pompe.

Le premier jalon technique commence toutefois avec le pistolet et les ressources du sample FPS/armes officiel de S&box afin de valider le réseau, le ViewModel, le WorldModel et l'intégration à l'inventaire.

Les armes suivantes restent prévues à plus long terme :

- AR2 ;
- grenades ;
- RPG rare ;
- fusil de précision ou arbalète ;
- armes particulières liées au Cartel ou à Xen.

12. Santé, état à terre et ressources énergétiques

12.1 Trois valeurs de santé

Le système repose sur la relation suivante :

```
CurrentHealth <= SoftMaxHealth <= HardMaxHealth
```

- **CurrentHealth** représente la santé actuelle.
- **SoftMaxHealth** représente le plafond temporaire affecté par le feu, le poison ou d'autres effets.
- **HardMaxHealth** représente le plafond permanent pour le raid. Il diminue progressivement lorsque le joueur est à terre.

Lorsqu'un plafond descend sous une valeur inférieure, les valeurs concernées sont immédiatement limitées afin que l'invariant reste toujours valide.

Il n'existe pas de régénération passive.

12.2 SoftMaxHealth

Tant que le joueur est vivant, certains effets peuvent réduire SoftMaxHealth :

- feu ;

- poison ;
- futurs effets configurables.

CurrentHealth ne peut pas dépasser ce nouveau plafond. Lorsque l'effet cesse, SoftMaxHealth récupère progressivement vers HardMaxHealth.

Lorsqu'un joueur est à terre, ces effets ne déclenchent plus un second drain autonome de SoftMaxHealth : ils modifient plutôt la vitesse de drain de HardMaxHealth.

12.3 État à terre et drain de HardMaxHealth

Lorsque CurrentHealth atteint zéro alors que HardMaxHealth reste supérieur à zéro, le joueur entre dans l'état à terre.

Pendant cet état :

- CurrentHealth reste à zéro ;
- HardMaxHealth diminue à une vitesse configurable ;
- le feu, le poison ou des effets de stabilisation peuvent modifier cette vitesse ;
- le joueur peut être réanimé par n'importe quel autre joueur ;
- l'action ne crée aucune alliance ;
- le HardMaxHealth restant devient son nouveau plafond après la réanimation.

Si HardMaxHealth atteint zéro, le joueur meurt définitivement pour ce raid.

12.4 Réanimation

Méthodes initiales :

Méthode	Ressource	Durée initiale
Réanimation rapide	Health Vial ou Personal Medkit	3 s
Réanimation manuelle	Aucune	10 s
Stabilisation HardMax	Combine Medkit	3 à 5 s à tester

Règles :

- tout joueur vivant peut aider n'importe quel joueur à terre ;
- le joueur à terre ne peut pas se réanimer lui-même ;
- le drain de HardMaxHealth est suspendu pendant une tentative de réanimation valide et maintenue ;
- il reprend immédiatement si l'interaction est interrompue ;
- la durée, les conditions d'annulation et la politique de déplacement utilisent le système d'interaction commun ;

- au réveil, CurrentHealth est calculé à partir d'un pourcentage configurable du HardMaxHealth restant, avec un minimum configurable, puis limité par SoftMaxHealth.

12.5 Soins

Les soins utilisent des actions maintenues et progressives.

Sources principales :

- **Health Vial** : soigne CurrentHealth et peut servir de ressource pour une réanimation rapide ;
- **Personal Medkit** : équipement rechargeable qui soigne CurrentHealth ;
- **Health Station** : source fixe et limitée ;
- **Combine Medkit** : objet légendaire qui restaure HardMaxHealth.

Le Combine Medkit peut être utilisé sur un joueur vivant ou à terre tant que HardMaxHealth est encore supérieur à zéro. Il peut lui redonner du temps et restaurer le plafond perdu, mais il ne peut pas ressusciter un joueur déjà mort.

Direction initiale conservée : un Combine Medkit par raid, avec deux utilisations, à confirmer en playtest.

12.6 Batteries et bouclier optionnel

Void Breach ne possède pas de gilets équipables, de tiers d'armure ou de système d'absorption par veste.

Une batterie énergétique est une ressource entière et indivisible :

- aucune charge partielle ;
- aucune jauge propre à la batterie ;
- une utilisation consomme une batterie complète.

À terme, le joueur pourra choisir entre :

- consommer la batterie pour obtenir un bouclier temporaire qui absorbe des dégâts avant CurrentHealth ;
- conserver la batterie pour alimenter une salle bonus, un dispositif, un raccourci ou une future extraction secrète.

Ce choix doit créer une tension entre protection immédiate et avantage potentiel.

La batterie et le bouclier ne sont pas nécessaires au contenu minimum de la vertical slice. L'architecture doit seulement permettre à un consommable de cibler le joueur ou un dispositif du monde sans imposer dès maintenant une barre de bouclier complète.

12.7 Source technique existante

Les classes et le code de santé déjà développés doivent servir de point de départ. Ils seront audités et adaptés à la spécification actuelle plutôt que remplacés automatiquement.

Le document spécialisé **01-health-and-energy.md** fait autorité pour les règles détaillées de santé, de soins, de réanimation et de batterie.

13. Bestiaire envisagé

13.1 Headcrabs

Variantes envisagées :

- standard ;
- rapide ;
- poison ;
- autres variantes futures.

Fonction principale :

- sauter vers le joueur ;
- infliger des dégâts ;
- créer une menace mobile difficile à ignorer.

Fonction future possible :

- infecter certains cadavres.

L'infection des joueurs morts est hors périmètre de la vertical slice.

13.2 Zombies

Variantes envisagées :

- zombie lent ;
- zombie rapide ;
- zombie poison ;
- zombine ;

- zombie grenadier ou variante similaire.

Fonction principale :

- poursuivre une cible ;
- attaquer au corps à corps ;
- créer de la pression dans les espaces étroits ;
- attaquer les joueurs et le Cartel.

Évolutions possibles :

- traque ;
- escalade ;
- franchissement d'obstacles ;
- comportements spécifiques selon la variante.

Pour la vertical slice, seul un zombie simple est nécessaire.

13.3 Antlions

Variantes envisagées :

- antlion soldat ;
- antlion cracheur ;
- autres variantes adaptées.

Fonction principale :

- se déplacer rapidement ;
- bondir vers le joueur ;
- attaquer au corps à corps ou à distance selon la variante ;
- affronter les joueurs et le Cartel.

Les antlions demandent des animations et une locomotion spécifiques. Ils restent hors du premier bestiaire minimal.

13.4 Soldats du Cartel

Variantes envisagées :

- soldat standard ;
- unités plus lourdes ;
- unités spécialisées ;

- renforts déposés ultérieurement par différents moyens.

Fonction principale :

- patrouiller ;
- détecter les joueurs et les créatures ;
- attaquer à distance ;
- alerter les unités proches ;
- défendre les installations.

Pour la vertical slice, un soldat simple doit suffire.

Il n'a pas encore besoin de :

- couverture avancée ;
- grenades tactiques ;
- stratégies d'escouade complexes ;
- contournements élaborés ;
- suppression réaliste.

14. Boss envisagés

14.1 Règles communes

Chaque boss doit :

- pouvoir apparaître dans plusieurs zones ;
- disposer de plusieurs emplacements compatibles ;
- appeler des renforts pendant son combat ;
- faire tomber deux exemplaires de l'objectif ;
- déclencher une alerte générale à sa mort ;
- modifier la phase de fuite.

Le boss n'est pas seulement une cible à éliminer.

Il détermine également la nature de la fin du raid.

14.2 Antlion Guard

Boss plus dangereux que dans les jeux Half-Life traditionnels, car les joueurs incarnent des humains ordinaires.

Comportements possibles :

- charges ;
- attaques lourdes ;
- appels d'antlions ;
- contrôle de l'espace.

Objectifs récupérés :

- deux glandes ou prélèvements biologiques.

Conséquence post-boss :

- multiplication des attaques d'antlions.

14.3 Super-zombie ou soldat parasité

Créature issue d'un soldat du Cartel particulièrement dangereux.

Comportements possibles :

- attaques lourdes ;
- utilisation partielle d'équipement du Cartel ;
- appel de zombines ou de zombies ;
- résistance élevée.

Objectifs récupérés :

- deux éléments de matériel sensible du Cartel.

Conséquence post-boss :

- attaques répétées de zombies et de zombines.

14.4 Unité lourde du Cartel

Le boss peut être représenté à terme par :

- un super-soldat ;
- une unité expérimentale ;
- un Hunter ;
- une autre unité lourde du Cartel.

Objectifs récupérés :

- deux composants technologiques ;

- par exemple des canons optiques ou lanceurs de fléchettes.

Conséquence post-boss :

- état d'alerte du Cartel ;
- augmentation des patrouilles et renforts.

14.5 Gonarch

Boss biologique capable de :

- produire des headcrabs ;
- appeler de nombreuses créatures ;
- contrôler une zone par le nombre.

Objectifs récupérés :

- deux prélèvements biologiques.

Conséquence post-boss :

- multiplication des headcrabs ;
- possibles impacts de cannisters.

14.6 Boss de la vertical slice

La vertical slice commencera avec un seul boss.

Le choix initial recommandé est une unité humanoïde lourde du Cartel, car elle peut réutiliser une partie des systèmes du soldat standard.

Elle doit au minimum pouvoir :

- se déplacer ;
- attaquer ;
- changer de position ;
- appeler des renforts ;
- mourir ;
- faire apparaître les deux objectifs ;
- déclencher l'alerte générale.

15. Objectifs du boss

15.1 Apparition

Les deux objectifs deviennent disponibles immédiatement après la mort du boss.

Ils peuvent représenter différents objets selon la cible :

- échantillons ;
- glandes ;
- données ;
- composants ;
- matériel sensible ;
- pièces technologiques.

15.2 Récupération

Chaque objectif demande une courte interaction maintenue.

Exemples :

- utiliser une seringue pour effectuer un prélèvement ;
- fouiller un équipement ;
- démonter un composant ;
- récupérer des données.

La durée doit être configurable par boss.

Valeur initiale envisagée :

- environ deux à trois secondes.

Deux joueurs doivent pouvoir récupérer simultanément les deux objectifs.

15.3 Répartition des récompenses

Chaque objectif représente 50 % de la récompense principale.

Règles :

- aucun objectif extrait : 0 % ;
- un objectif extrait : 50 % ;
- deux objectifs extraits : 100 %.

Les objectifs peuvent être séparés entre plusieurs équipes.

Une équipe n'est pas obligée de posséder les deux objectifs pour réussir son raid.

16. Extractions

16.1 Types prévus dans la vertical slice

La vertical slice peut contenir au moins deux représentations d'extraction :

- camion rebelle ;
- train ou rame ferroviaire.

Ces véhicules ne sont pas pilotables.

Ils peuvent rester entièrement statiques.

16.2 Emplacements possibles et extractions actives

La carte contient davantage d'emplacements possibles que d'extractions réellement actives.

Exemple provisoire :

- plusieurs emplacements de camions ;
- plusieurs emplacements ferroviaires ;
- seulement trois ou quatre extractions actives pendant un raid.

Les extractions actives sont sélectionnées au début de la partie.

Seules les extractions actives connues apparaissent initialement sur le PDA.

16.3 Destruction après la mort du boss

Après la mort du boss, entre zéro et environ 70 % des extractions actives peuvent être détruites ou neutralisées.

Toutes les extractions peuvent donc survivre pendant certaines parties.

Le système doit toujours garantir qu'au moins une extraction reste fonctionnelle.

Cette randomisation doit maintenir l'incertitude :

- aucune destruction n'est garantie ;
- une seule destruction peut survenir ;
- plusieurs destructions peuvent survenir ;

- une situation critique avec une seule extraction restante doit rester possible.

16.4 Incidents espacés

Les extractions sélectionnées ne sont pas détruites simultanément.

La mort du boss déclenche immédiatement la phase d'alerte et rend les deux objectifs récupérables. Le plan d'incidents démarre au même moment : il n'attend pas que les deux objectifs aient été prélevés.

Déroulement initial proposé :

1. les objectifs deviennent immédiatement récupérables ;
2. une courte période de grâce s'écoule ;
3. un premier incident éventuel survient ;
4. les incidents suivants, s'il y en a, sont espacés par des délais variables.

Certaines parties ne déclenchent aucun incident d'extraction.

Valeur initiale à tester :

- premier incident éventuel entre 8 et 15 secondes après la mort du boss ;
- incidents suivants séparés par plusieurs secondes supplémentaires et non uniformes.

Le PDA ne révèle pas le plan caché avant l'exécution des incidents.

16.5 Absence d'annonce explicite

Le PDA ne doit pas annoncer à l'avance :

- quelle extraction sera détruite ;
- quand elle le sera ;
- combien d'extractions seront perdues.

La destruction doit apparaître comme une conséquence naturelle et imprévue de la dégradation de la zone.

Les personnes ou groupes hypothétiquement chargés des extractions sont eux-mêmes pris au dépourvu.

16.6 Causes possibles

Un camion peut être détruit par :

- une attaque d'antlions ;

- un cannister de headcrabs ;
- une frappe aérienne ;
- une attaque terrestre ;
- une explosion ;
- un effondrement.

Un train peut être neutralisé par :

- une panne électrique ;
- une destruction de la motrice ;
- un effondrement sur la voie ;
- une invasion de créatures ;
- un sabotage ;
- une défaillance de quarantaine.

Tous les types d'extractions peuvent utiliser le même statut final :

Détruit.

Le train n'a pas besoin de quitter réellement la station.

16.7 Télégraphie locale

Une destruction ne doit pas être annoncée globalement à l'avance.

Un très court signal local peut néanmoins exister pour éviter une injustice immédiate :

- bruit sous le sol ;
- sifflement d'un projectile ;
- cannister visible ;
- étincelles ;
- panne électrique ;
- cris ou tirs ;
- réaction du personnel hypothétique.

Après l'incident, le PDA est mis à jour.

16.8 Extraction effective

Pour s'extraire, le joueur doit rejoindre une zone associée au véhicule ou au train.

La mécanique exacte pourra utiliser :

- une présence dans la zone ;
- une courte interaction ;
- un court délai avant confirmation.

La vertical slice peut conclure l'extraction par :

1. validation du joueur ;
2. fondu ou changement d'écran ;
3. retrait du joueur de la zone ;
4. calcul de sa récompense.

17. Phase d'alerte

17.1 Déclenchement

La phase d'alerte commence immédiatement à la mort du boss.

Elle déclenche :

- l'apparition des objectifs ;
- la réaction des ennemis ;
- la possibilité d'incidents sur les extractions ;
- le passage du PDA en mode post-boss ;
- la traque des objectifs ;
- la révélation globale de la zone où le boss a été tué.

17.2 Révélation du boss

La position exacte du boss n'est pas annoncée globalement pendant le combat.

Lorsqu'il meurt, la zone de sa mort est révélée à tous les joueurs.

Cela permet aux autres équipes de comprendre :

- que les objectifs sont disponibles ;
- où le combat a eu lieu ;
- où les porteurs ont probablement commencé leur fuite.

17.3 Profil de menace

À terme, chaque boss possédera un profil post-mortem.

Exemples :

- boss du Cartel : renforts terrestres ;
- boss zombie : vagues de zombies ;
- boss antlion : attaques d'antlions ;
- Gonarch : multiplication des headcrabs.

La vertical slice n'implémente qu'un seul profil complet.

18. Fin du raid et déconnexions

18.1 Condition de fin

Le raid se termine lorsque tous les joueurs sont :

- extraits ;
- morts ;
- ou déconnectés.

Il n'existe pas de victoire globale unique obligatoire.

Plusieurs équipes peuvent avoir obtenu une récompense partielle ou complète.

18.2 Déconnexion d'un porteur

Un joueur qui se déconnecte doit abandonner dans la zone :

- l'objectif qu'il porte ;
- les objets importants nécessaires au raid.

Une déconnexion ne doit jamais :

- supprimer définitivement un objectif ;
- empêcher les autres équipes de terminer ;
- réduire artificiellement la récompense disponible.

19. Contenu de la vertical slice

19.1 Contenu minimum ciblé

Joueurs

- support technique de 2 à 6 joueurs ;
- configuration de test de référence : 4 joueurs, 2 équipes de 2 ;

- configuration maximale initiale : 6 joueurs, 3 équipes de 2.

Carte

- environ six zones greybox ;
- plusieurs chemins ;
- au moins une console par zone ;
- chaque zone compatible avec le boss ;
- plusieurs emplacements possibles d'extraction.

Ennemis

- un zombie simple ;
- un soldat du Cartel simple ;
- un boss humanoïde lourd.

Armes

- pistolet ;
- SMG ;
- fusil d'assaut ;
- fusil à pompe ;
- deux emplacements d'arme et quota de taille configurable ;
- chargeur courant et réserve de munitions standard.

Équipements et soins

- PDA permanent ;
- Health Vial ;
- Personal Medkit ;
- Combine Medkit ou équivalent fonctionnel pour restaurer HardMaxHealth ;
- éventuellement une grenade après stabilisation du système de combat.

Le système batterie/bouclier n'est pas obligatoire pour la validation minimale.

Présentation

- caméra FPS fonctionnelle ;
- ViewModels temporaires pour les armes et équipements ;
- personnage et objet tenu visibles en TPS ;
- animations fonctionnelles temporaires pour les actions principales.

Extractions

- au moins un camion ;
- au moins un train ;
- plusieurs emplacements possibles ;
- destruction et panne scriptées.

Systèmes principaux

- équipes et spawns ;
- interaction commune ;
- inventaire, deux emplacements d'arme, quota de taille et échange au sol ;
- armes, chargeur courant, réserve de munitions et dégâts ;
- CurrentHealth, SoftMaxHealth, HardMaxHealth ;
- état à terre, réanimation et soins ;
- consoles et progression d'indices ;
- PDA et signaux ;
- boss et objectifs ;
- alerte et incidents d'extraction ;
- extraction, résultats et fin du raid.

20. Éléments hors périmètre de la vertical slice

La première vertical slice ne comprend pas :

- Strider ;
- hélicoptère ;
- dropship fonctionnel ;
- véhicule pilotable ;
- infection des joueurs morts ;
- escalade complexe des zombies ;
- boss Gonarch complet ;
- Antlion Guard complet ;
- Hunter complet ;
- progression persistante ;
- économie de lobby en crédits ;
- stockage d'armes supplémentaires pendant le raid ;
- chargeurs physiques persistants ;
- gilets équipables et tiers d'armure ;
- boutique ;

- base personnelle ;
- inventaire en grille ;
- matchmaking public ;
- compétences surnaturelles ;
- classes de héros ;
- arbre de talents ;
- extraction secrète fonctionnelle ;
- système batterie/bouclier complet si la boucle principale n'est pas encore stable ;
- ping avancé sur le PDA ;
- art final ;
- modèles définitifs ;
- animations artistiques définitives ;
- textures finales ;
- campagne narrative complète.

Les animations fonctionnelles FPS et TPS ne sont pas hors périmètre : elles peuvent être temporaires, mais elles sont nécessaires pour évaluer le jeu.

21. Valeurs provisoires à tester

Les éléments suivants ne sont pas encore définitivement équilibrés ou tranchés :

- nombre exact et taille des zones ;
- nombre de joueurs idéal ;
- nombre de consoles nécessaires ;
- méthode précise de réduction des zones possibles ;
- angle et stabilité du cône du PDA ;
- fréquence des mises à jour de signal ;
- portée de détection ;
- valeur initiale de HardMaxHealth ;
- vitesse de drain de HardMaxHealth ;
- réduction et récupération de SoftMaxHealth ;
- multiplicateurs de feu, poison et stabilisation ;
- santé au réveil ;
- durée de réanimation rapide, initialement 3 secondes ;
- durée de CPR, initialement 10 secondes ;
- durée des soins ;
- capacité et débit du Personal Medkit ;

- restauration fournie par le Combine Medkit ;
- capacité d'un même joueur à transporter un ou deux objectifs ;
- dégâts et quantité de munitions ;
- taille des armes et quota maximal, initialement 5 ;
- règle de rechargement des armes énergétiques ;
- dégâts entre membres d'une même équipe ;
- nombre d'extractions actives ;
- possibilité d'utiliser une extraction avant la mort du boss ;
- extraction individuelle ou groupée ;
- pourcentage d'extractions détruites ;
- délai avant le premier incident ;
- intervalle entre les incidents ;
- rythme et plafond des assauts ;
- temps nécessaire pour s'extraire ;
- valeur et présentation du bouclier si les batteries sont ajoutées.

Chaque point doit recevoir une valeur initiale explicite, puis être évalué lors des playtests.

22. Critères de validation de la vertical slice

La vertical slice est considérée comme fonctionnelle lorsqu'il est possible de :

1. lancer un raid avec 2, 4 puis 6 joueurs ;
2. former au moins deux équipes ;
3. faire apparaître chaque équipe sur un point distinct, sans exiger qu'elles soient très éloignées ;
4. générer une configuration aléatoire valide ;
5. placer le boss dans différentes zones ;
6. utiliser les consoles ;
7. voir, avant son propre scan, qu'une console a déjà été scannée par une autre équipe ;
8. progresser dans la localisation du boss ;
9. découvrir directement le boss sans console ;
10. désactiver les consoles pour une équipe ayant localisé la cible ;
11. équiper deux armes quelconques tant que leur taille cumulée respecte le quota ;
12. autoriser notamment AR + pistolet, SMG + pistolet et pistolet + pistolet ;
13. refuser notamment SMG + SMG avec les valeurs initiales ;
14. échanger une arme équipée avec une arme trouvée au sol ;

15. utiliser un chargeur courant et une réserve de munitions sans chargeurs physiques persistants ;
16. combattre les ennemis ;
17. observer les factions s'affronter ;
18. maintenir en permanence $\text{CurrentHealth} \leq \text{SoftMaxHealth} \leq \text{HardMaxHealth}$;
19. réduire SoftMaxHealth avec un effet temporaire puis le restaurer progressivement ;
20. mettre un joueur à terre et faire diminuer HardMaxHealth ;
21. ranimer un joueur de n'importe quelle équipe avec une ressource ou par CPR ;
22. suspendre le drain pendant une tentative de réanimation maintenue ;
23. restaurer HardMaxHealth avec le Combine Medkit tant que le joueur n'est pas mort ;
24. empêcher toute résurrection après HardMaxHealth égal à zéro ;
25. tuer le boss ;
26. faire apparaître deux objectifs immédiatement récupérables ;
27. récupérer les objectifs avec une interaction maintenue configurable ;
28. déclencher l'alerte ;
29. détruire ou neutraliser aléatoirement certaines extractions ;
30. conserver parfois toutes les extractions ;
31. toujours conserver au moins une extraction fonctionnelle ;
32. espacer les incidents sans les annoncer précisément à l'avance ;
33. suivre approximativement les objectifs avec le cône du PDA ;
34. extraire zéro, un ou deux objectifs ;
35. calculer une récompense de 0 %, 50 % ou 100 % ;
36. laisser tomber un objectif lors d'une déconnexion ;
37. afficher correctement les actions essentielles en FPS pour le propriétaire ;
38. afficher correctement le personnage, l'objet tenu et les actions essentielles en TPS pour les autres joueurs ;
39. terminer automatiquement le raid lorsqu'il ne reste plus aucun joueur actif ;
40. relancer une partie sans intervention technique importante.

23. Résumé de la direction validée

Void Breach repose sur une boucle en deux grandes phases et sur l'identité de récupérateurs rebelles fragiles qui cherchent à extraire des technologies rares dans une zone occupée.

Phase de recherche

Les équipes explorent une carte divisée en zones.

Chaque zone peut contenir :

- le boss ;
- une console ;
- des ennemis ;
- une autre équipe.

Le PDA détecte des signaux sans révéler leur nature exacte.

Les consoles réduisent progressivement les zones possibles et peuvent indiquer, de manière strictement binaire, qu'une autre équipe les a déjà utilisées.

Phase de fuite

La mort du boss fait apparaître deux objectifs et déclenche l'alerte générale.

Les équipes peuvent :

- prendre les deux objectifs ;
- les partager ;
- les voler ;
- coopérer ;
- se traquer.

Certaines extractions peuvent être détruites de manière imprévisible, mais toutes peuvent également survivre.

Les objectifs restent détectables avec une précision volontairement faible.

Le raid continue sans limite de temps dure jusqu'à ce que tous les joueurs aient quitté la zone, soient morts ou se soient déconnectés.

Le joueur transporte au maximum deux armes, limitées par une taille cumulée, et quelques équipements dédiés. La santé utilise CurrentHealth, SoftMaxHealth et HardMaxHealth : la mise à terre affaiblit durablement le joueur et la mort devient définitive lorsque HardMaxHealth atteint zéro.

L'identité de Void Breach repose donc sur :

- une information imparfaite ;
- une carte qui reste incertaine ;
- une coopération non contractuelle ;
- une fin de raid dynamique ;
- des sorties imprévisibles ;
- des objectifs divisibles ;
- une zone qui réagit au boss éliminé ;
- une modularité permettant de rééquilibrer les systèmes ;
- une rareté lisible plutôt qu'une accumulation de butin.